درس في الترتيب

درس في الترتيب

كتب المقال الاستاد فرحي

الخميس, 21 أغسطس 2008 10:49

الترتيب:

الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية :

تعريف 1 :

a و b عددان حقيقيان .

- القول أن **a** أكبر من **b** أو يساويه معناه **$b-a$** عدد موجب أو يساوي الصفر و دلك لان العدد الكبير لا تتغير إشارته إن أنقصنا منه عدد صغير و نكتب **$b \leq a$** معناه **$+b) - (a \in \mathbb{R}$.**

القول أن **a** أصغر من **b** أو يساويه معناه أن **b -a** عدد سالب و دلك لان أي عدد ننقص منه عدد اكبر منه تؤول إشارة هدا العدد إلى الإشارة السالبة .

ونكتب **$b \geq a$** معناه **$-b- a \in \mathbb{R}$.**

تعريف 2 :

مقارنة عددين **a** و **b** معناه التصريح بصحة إحدى الحالات الثلاث الآتية :

$b\ . > a$

$b < a$.

$b = a$.

خاصية: من أجل كل أعداد حقيقية **c ، b ، a** : إذا كان **$\{ b \geq a$ و $c \geq b \}$** فان **$c \geq a$**

التر‌تيب و العمليات:

الترتيب و الجمع :

خاصية: من أجل كل أعداد حقيقية **c ، b ، a** : إذا كان **$b \geq a$** فان **$c+b \geq c+a$** .

خاصية: من أجل كل أعداد حقيقية **d ، c ، b** ، a: إذا كان **$\{ d \geq c$ و $b \geq a \}$** فان **$d+b \geq c+a$**

الترتيب و الضرب :

خاصية : c ، b ، a أعداد حقيقية: من أجل **$c > 0$**. لدينا **$b \geq a$** يكافئ **$bc \geq ac$**

من أجل **$c < 0$**. لدينا **$b \geq a$** يكافئ **$bc \leq ac$**

خاصية : من أجل كل الأعداد الحقيقية **a** و **b** و **c** و **d** :

إذا كان **$b \geq a$** و **$d \geq c$** فان **$bd \geq ac$**

المقارنة :

خاصية : a و **b** عددان حقيقيان .

- من أجل $a \geq 0$ و $b \geq 0$ لدينا $b \geq a$ يكافئ $b^2 \geq a^2$

-من أجل $a \leq 0$ و $b \leq 0$ لدينا $b \geq a$ يكافئ $b^2 \leq a^2$

خاصية: a و **b** عددان حقيقيان موجبان لدينا : **$b \geq a$** يكافئ $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$

خاصية: a و **b** عددان غير معدومين ومن نفس الإشارة لدينا : **$b \geq a$** يكافئ $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$

خاصية:a عدد حقيقي لدينا :

إذا كان **$1 \leq 0 \geq a$** فان **$a \geq a^2 \geq a^3$**

إذا كان **$1 \geq a$** فان **$a \leq a^2 \leq a^3$**